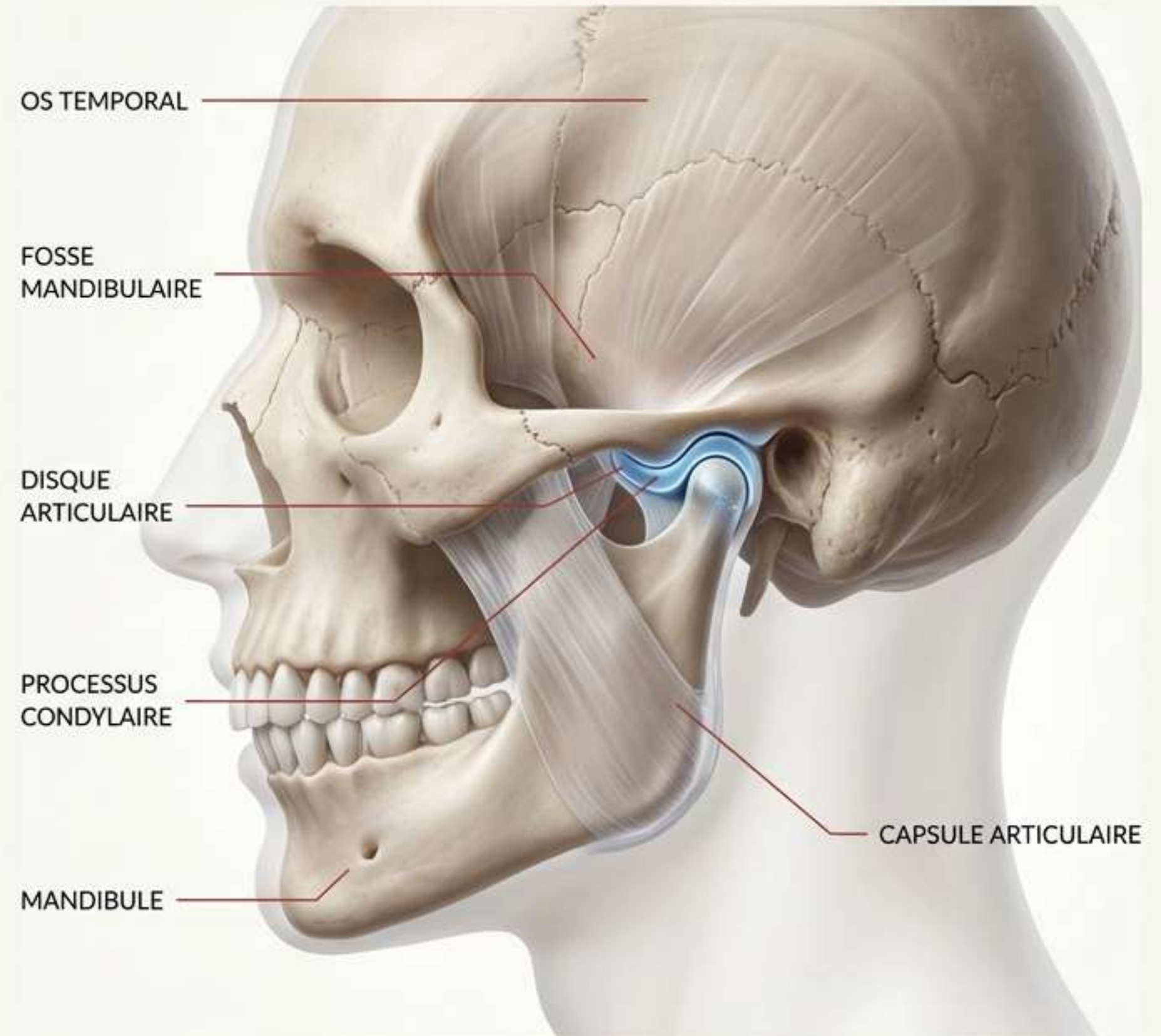


L'Articulation Temporo-Mandibulaire (ATM) : Guide d'Examen Approfondi

Introduction

- L'ATM est une articulation complexe qui relie le crâne (os temporal) au massif facial (mandibule).
- C'est une articulation bi-condyloire (Q9) et une diarthrose à disque interposé (Q1, Q2, Q5, Q6), permettant une mobilité importante.
- Elle unit une partie convexe mobile (le processus condyloire mandibulaire) et une partie concave fixe (la fosse mandibulaire de l'os temporal).
- Les deux ATM (droite et gauche) sont les seules articulations du corps humain obligées de travailler de manière couplée et symétrique.
- Elle est l'unique articulation de la mastication, intégrée à l'appareil manducateur.



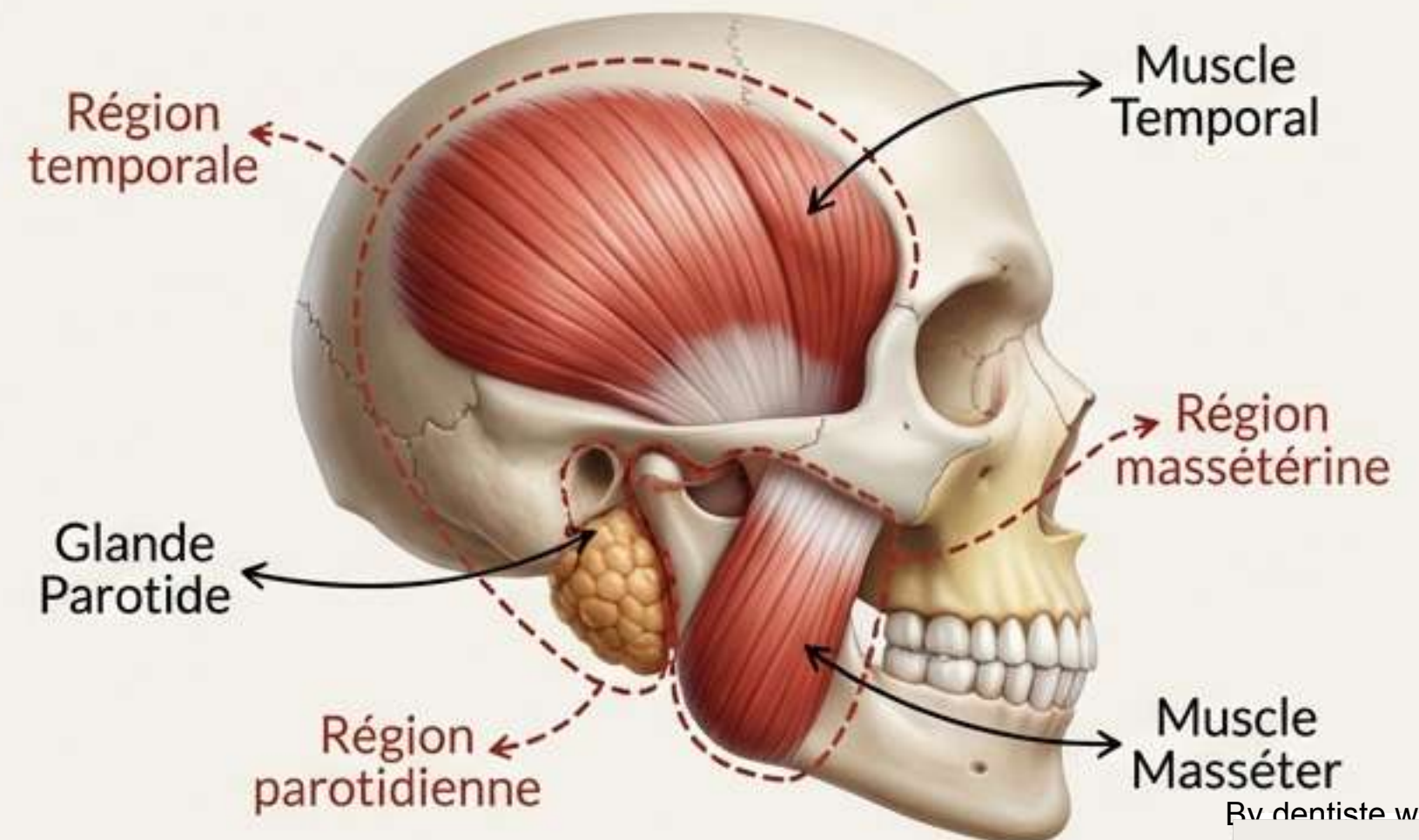
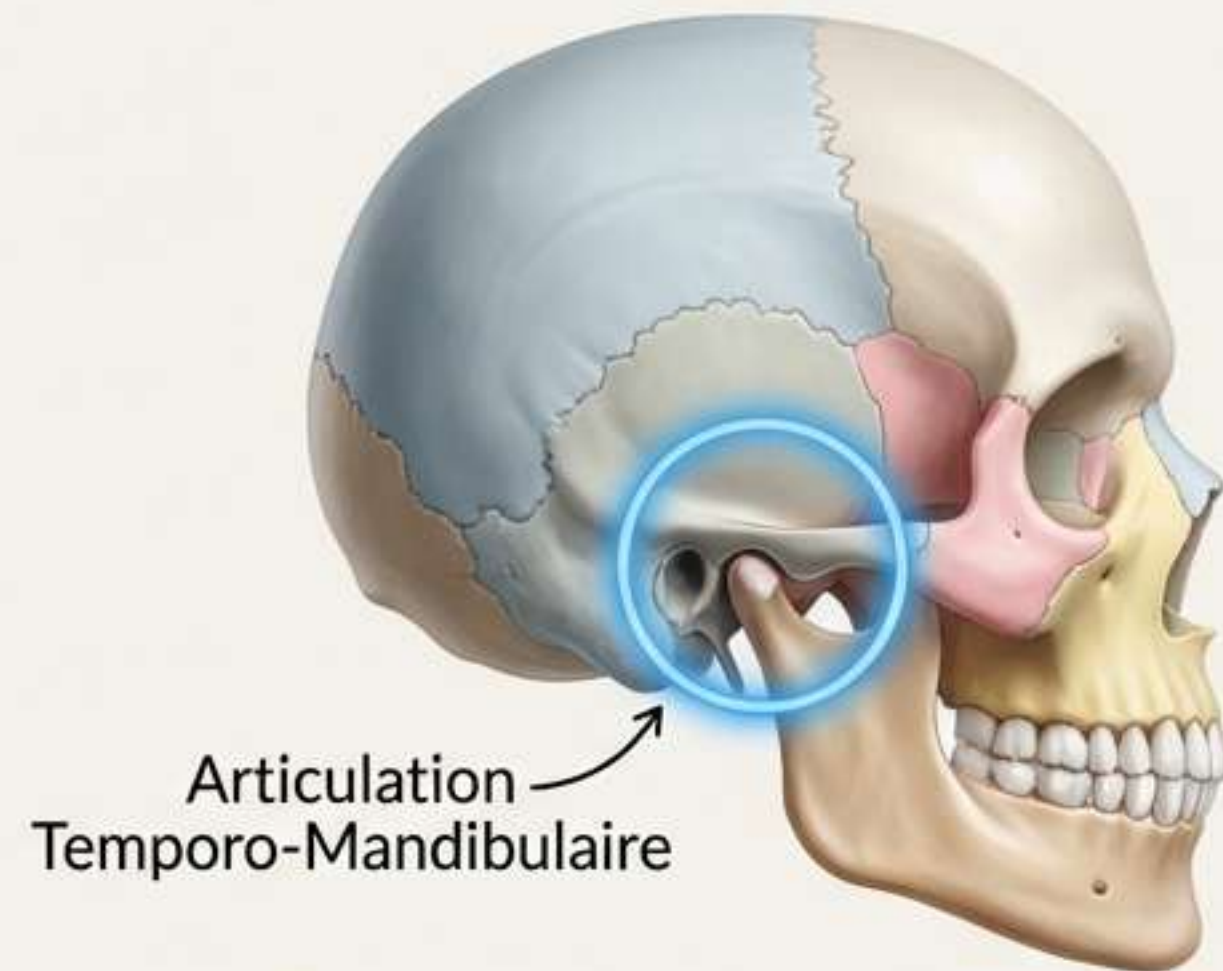
Situation et Rapports Topographiques de l'ATM

Localisation

- Située à la partie latérale de la face, en arrière du massif facial et sous la base du crâne (Q5).
- Positionnée en avant et en dessous du conduit auditif externe.
- Sa situation superficielle, presque sous-cutanée, rend son examen par palpation aisé.

Rapports Clés

- **En haut** : Région temporale.
- **En bas** : Région massétérine.
- **En arrière** : Régions parotidienne et auriculaire.
- (Note d'examen : une question passée (Q6) mentionne la région massétérine "en arrière" et parotidienne "en avant", ce qui est une inversion. La configuration correcte est massétérine en bas/avant et parotidienne en arrière.)



Les Surfaces Articulaires : Le Composant Temporal

Structure

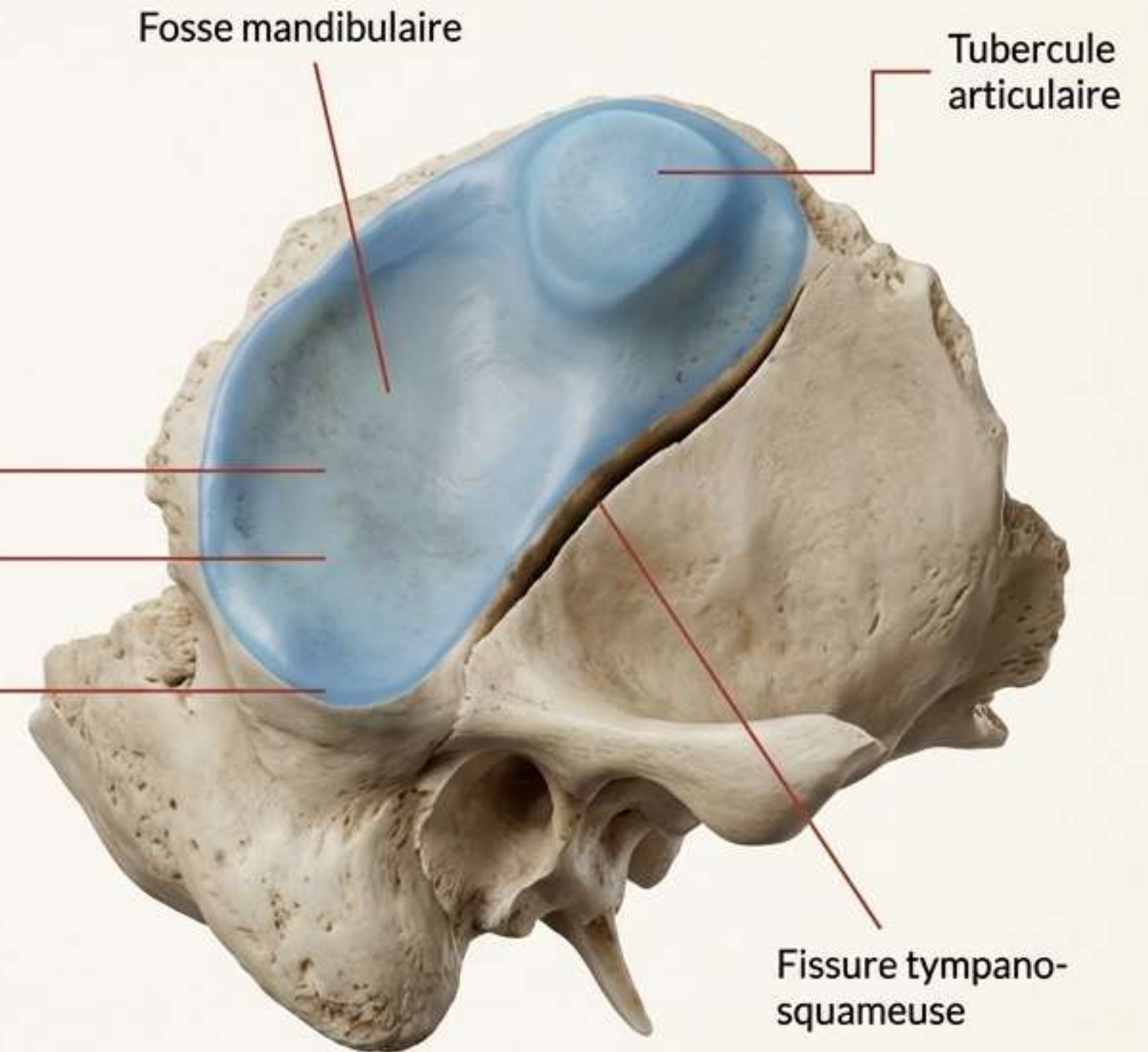
- La surface articulaire temporale est constituée de deux parties :
 - La fosse mandibulaire (ou cavité glénoïde)** : Dépression elliptique sur la portion horizontale de l'écaïlle de l'os temporal (Q11).
 - Le tubercule articulaire** : Saillie cylindrique convexe située en avant de la fosse.

Division Fonctionnelle de la Fosse Mandibulaire

- La fosse est divisée en deux par la scissure tympano-squameuse (ou scissure de Glaser) (Q1, Q2, Q11).
- Partie antérieure (pré-glasérienne)** : Elle est squameuse et constitue la seule partie articulaire de la fosse (Q1, Q11). Elle est tapissée de périoste.
- Partie postérieure (rétro-glasérienne)** : Elle est tympanale, non articulaire, et forme la paroi antérieure du méat auditif externe.

Surface Articulaire Totale

- Seuls le tubercule articulaire et la partie pré-glasérienne de la fosse sont recouverts de tissu articulaire (fibro-cartilage sur le tubercule).



Les Surfaces Articulaires : Le Composant Mandibulaire

Le Processus Condylaire

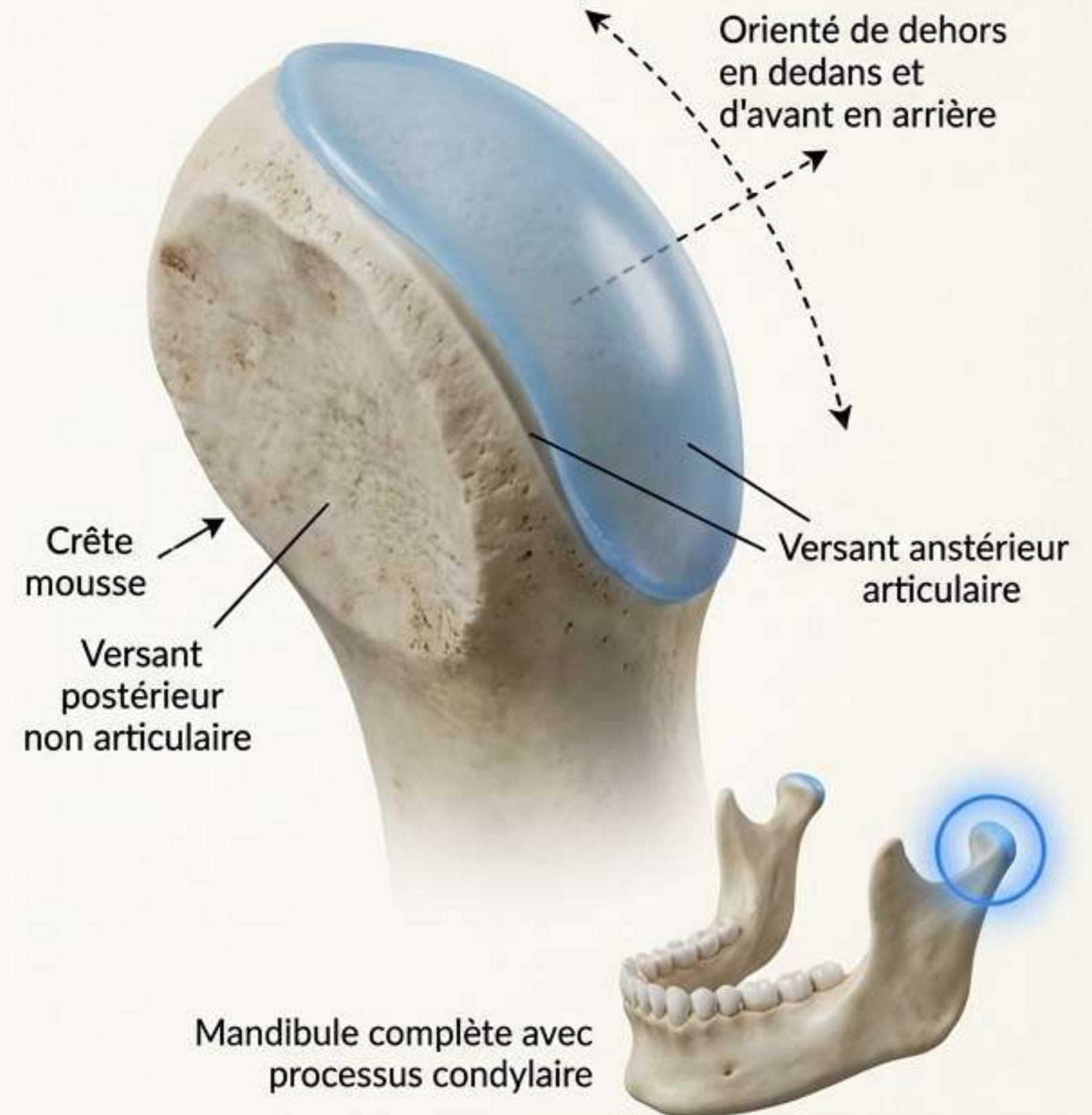
C'est une saillie ellipsoïde (Q1, Q2) située à l'angle postéro-supérieur de la branche montante (ramus) de la mandibule.

- Son grand axe est transversal, orienté de dehors en dedans et d'avant en arrière. (Note d'examen : Certaines questions (Q1) le décrivent comme "à grand axe antéro-postérieur", ce qui peut prêter à confusion. La description complète de son orientation est plus précise.)

Versants du Condyle

Une crête mousse sépare deux versants :

- **Versant antérieur** : Convexe, plus étendu en surface, recouvert de cartilage. C'est le seul versant considéré comme articulaire et fonctionnel (Q3, Q4).
- **Versant postérieur** : Aplatit ou vertical, dépourvu de cartilage et non articulaire (Q3, Q4).



Le Disque Interarticulaire : Structure et Rôle Fondamental

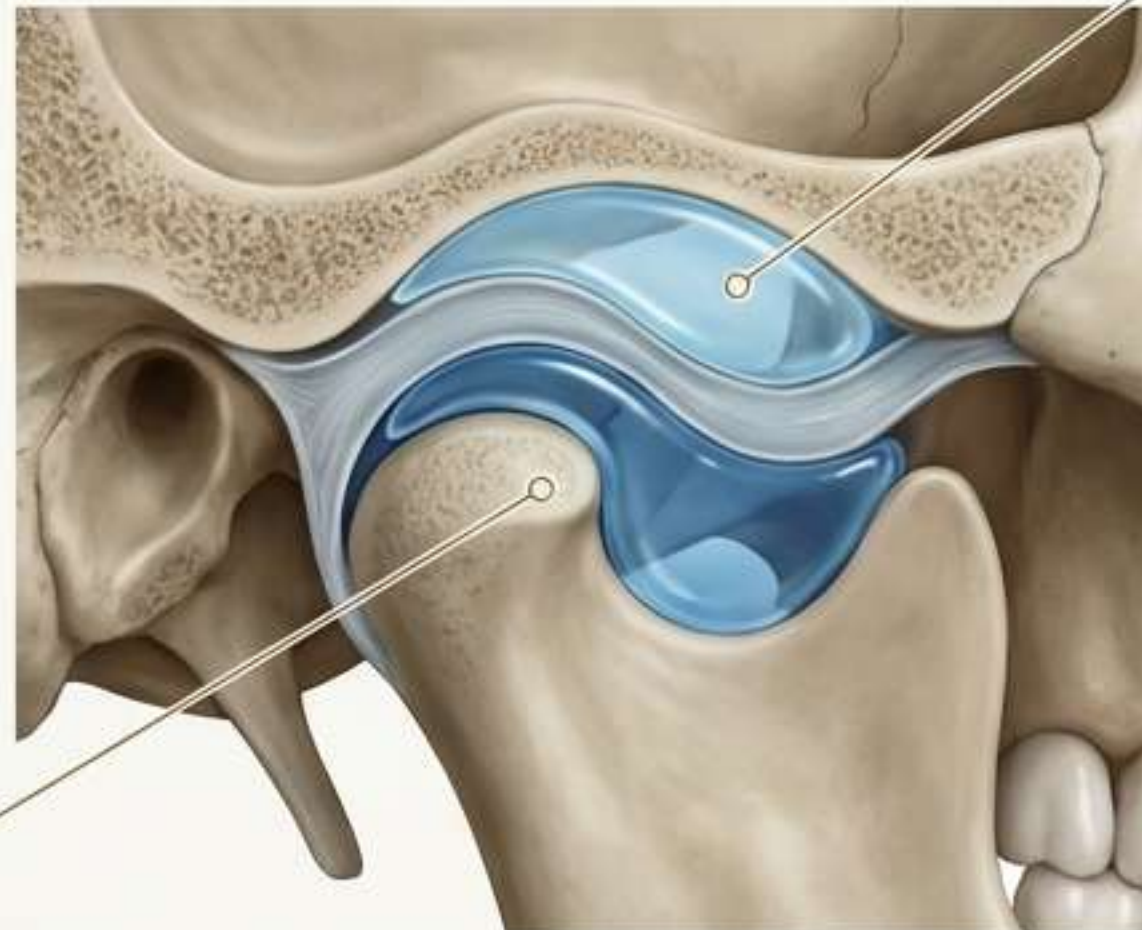
Anatomie du Disque

- Structure interposée entre le condyle et la fosse temporale pour assurer la concordance des surfaces.
- C'est une lentille de **fibrocartilage (Q10)**.
- Sa forme est **biconcave (Q2, Q10)** : une zone centrale amincie et un bourrelet périphérique plus épais, surtout en postérieur.
- Le disque est **avasculaire et non innervé dans sa partie centrale (Q10)**, mais ses attaches sont richement vascularisées et innervées.



- Mouvements est plus à plus d'articulation antéro-postérieure.

**Compartiment supérieur
(disco-temporal)**
Translation



**Compartiment inférieur
(disco-mandibulaire)**
Rotation

Fonction Structurelle

- Il divise la cavité articulaire en deux compartiments distincts (Q10) :
- 1. **Compartiment supérieur (disco-temporal)** : Permet les mouvements de translation.
- 2. **Compartiment inférieur (disco-mandibulaire)** : Permet les mouvements de rotation.

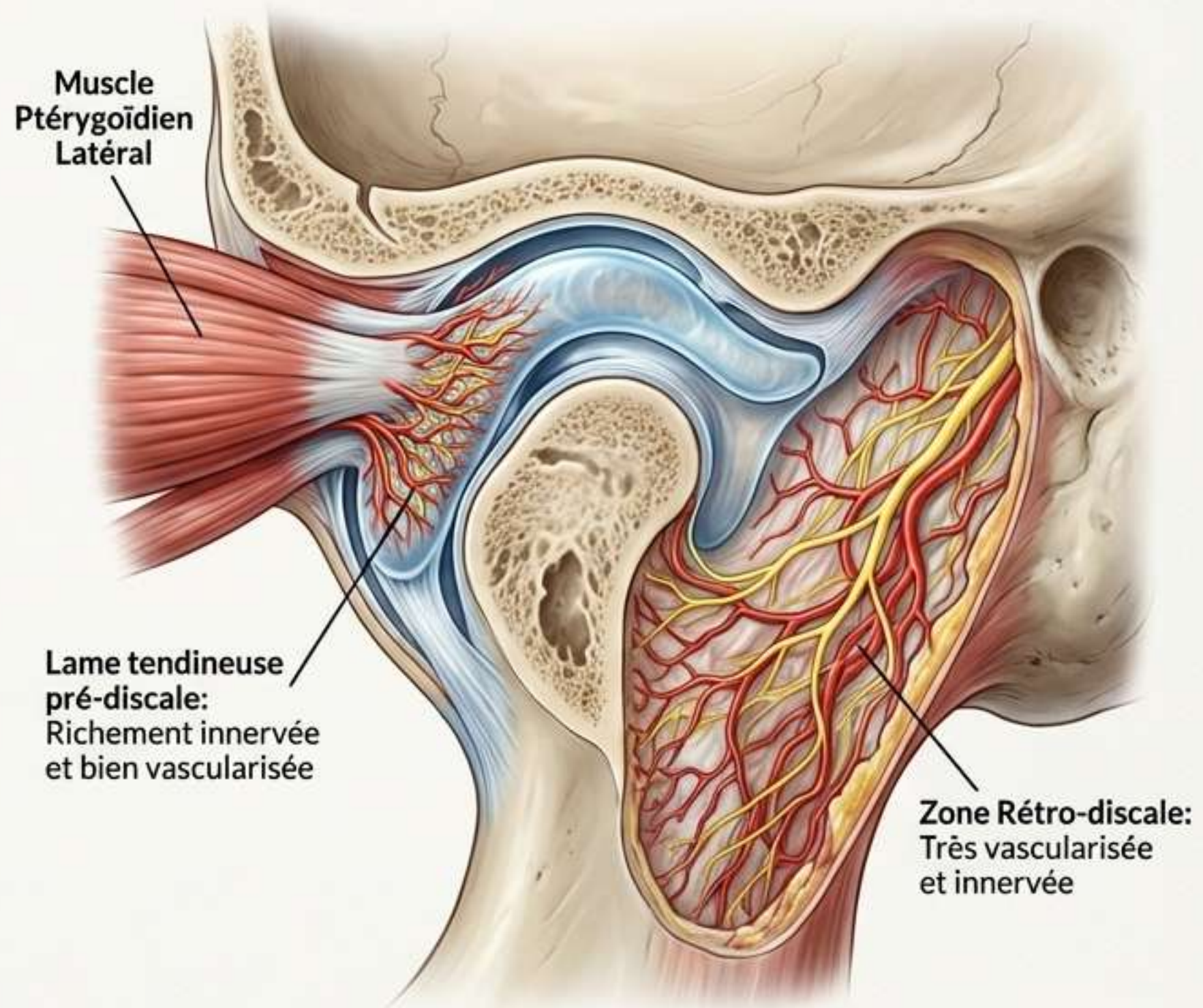
Le Disque Interarticulaire : Fonctions et Attaches Clés

- **Rôles Physiologiques**

- **Amortisseur** : Absorbe les contraintes mécaniques crânio-mandibulaires.
- **Stabilisateur** : Contribue à la stabilité de l'articulation.
- **Proprioception** : Joue un rôle proprioceptif essentiel (Q2), informant le système nerveux central de la position de la mandibule.
- **Morphogenèse** : Participe à la croissance adaptative du condyle.

- **Attaches Notables**

- Le disque est fermement attaché à la capsule articulaire et aux pôles du condyle.
- En avant, il est lié au muscle ptérygoïdien latéral.
- La lame tendineuse pré-discale (attache antérieure) est une zone richement innervée et bien vascularisée (Q3, Q4).
- La zone rétro-discale est également très vascularisée et innervée, jouant un rôle important dans la biomécanique articulaire.



Les Moyens d'Union : Capsule Articulaire et Membrane Synoviale

La Capsule Articulaire

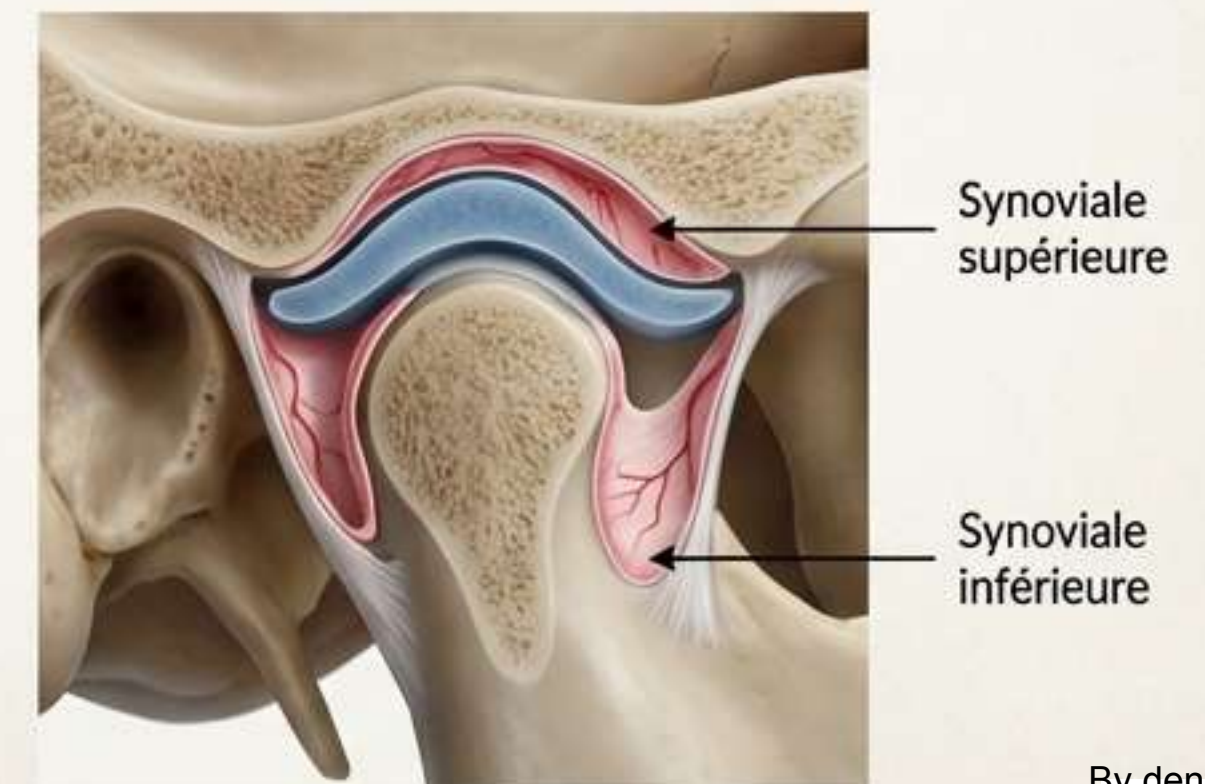
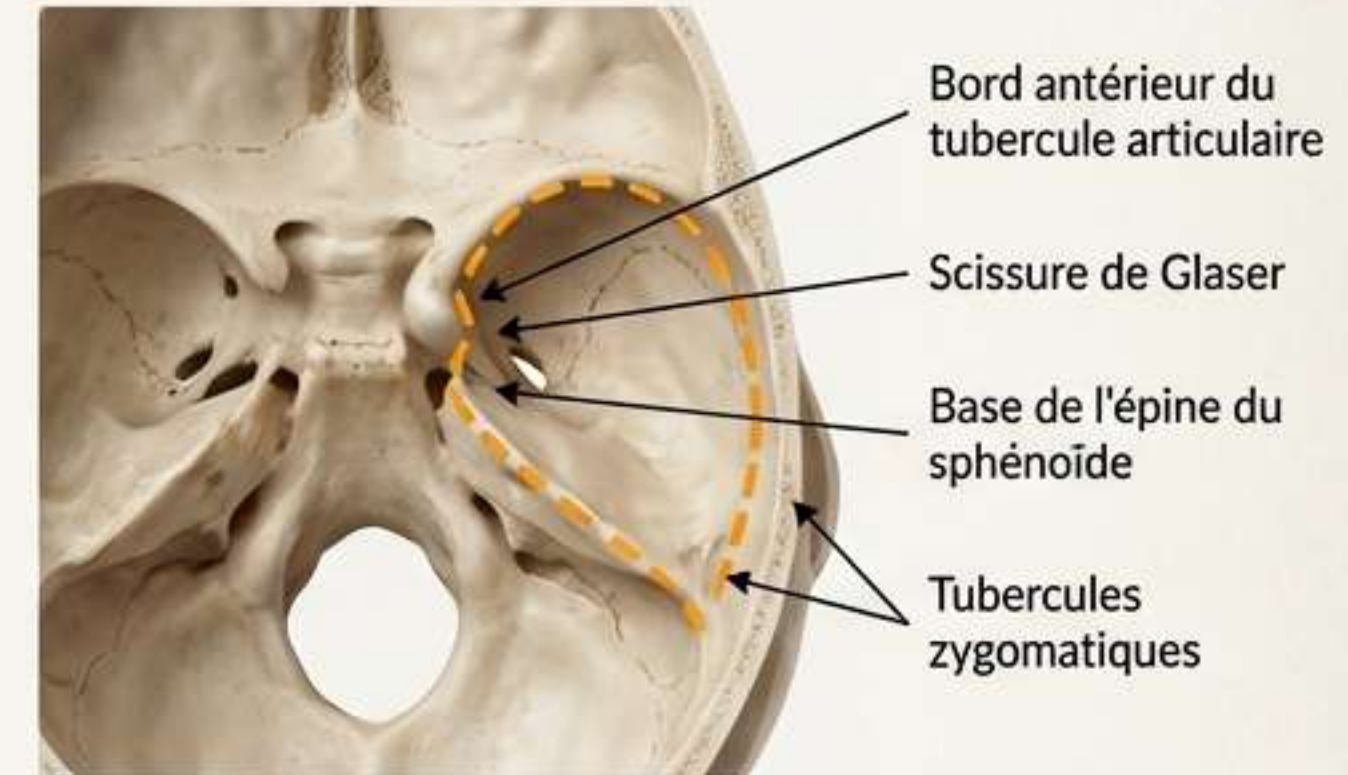
- Manchon fibreux, lâche mais solide, qui entoure l'articulation.
- Sa face médiale adhère au disque, créant les deux compartiments (supra- et infra-discal).

Insertions Capsulaires (repères d'examen)

- **Insertion temporale :**
 - **En avant :** Sur le bord antérieur du tubercule articulaire (Q8).
 - **En arrière :** Sur la scissure de Glaser (Q8).
 - **En dedans :** À la base de l'épine du sphénoïde.
 - **En dehors :** Sur les tubercules zygomatiques.
- **Insertion mandibulaire :** Sur le pourtour de la surface articulaire du condyle.

La Membrane Synoviale

- Il existe deux synoviales distinctes, une pour chaque compartiment.
 - Synoviale supérieure (la plus importante) et inférieure.
- Elle produit le liquide synovial qui lubrifie l'articulation.



Les Moyens d'Union : Ligaments Intrinsèques

Classification

- L'ATM est renforcée par deux ligaments intrinsèques (ou collatéraux) et trois ligaments extrinsèques (ou accessoires) (Q3, Q4).

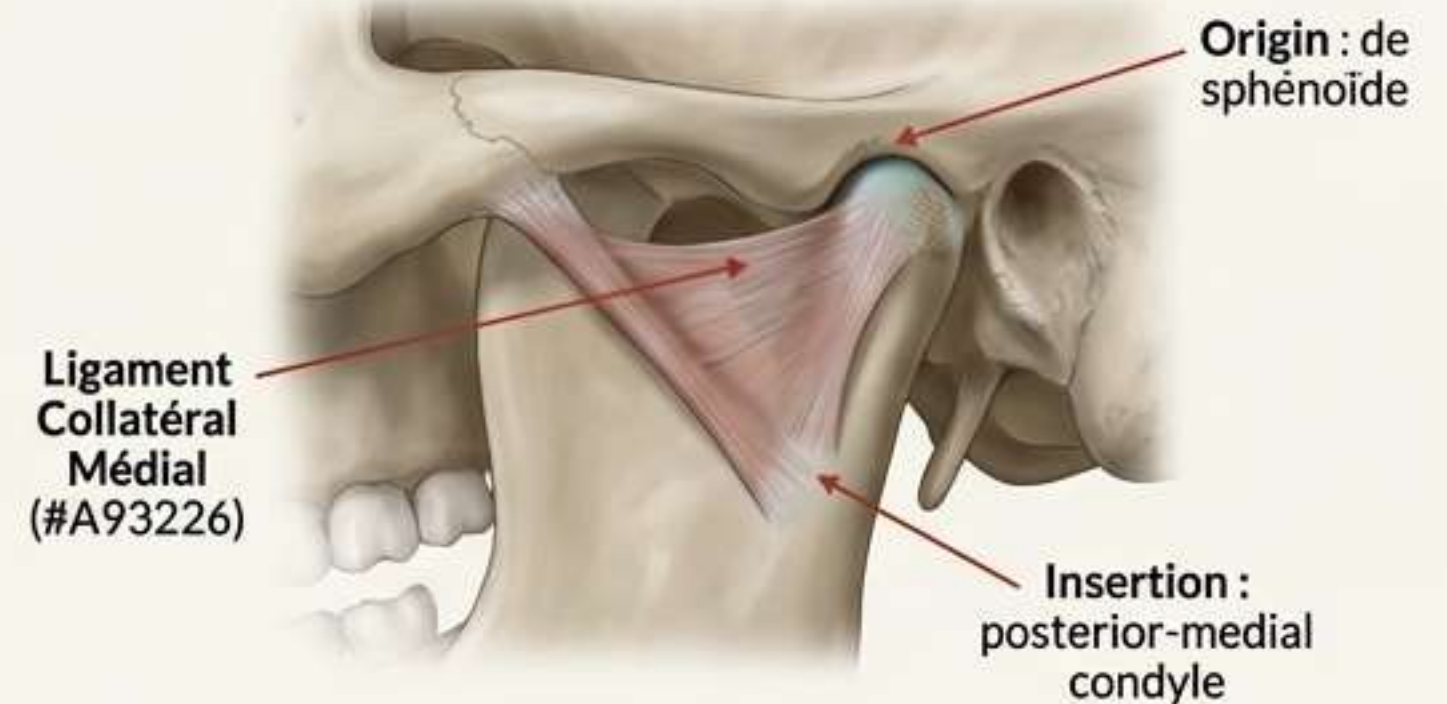
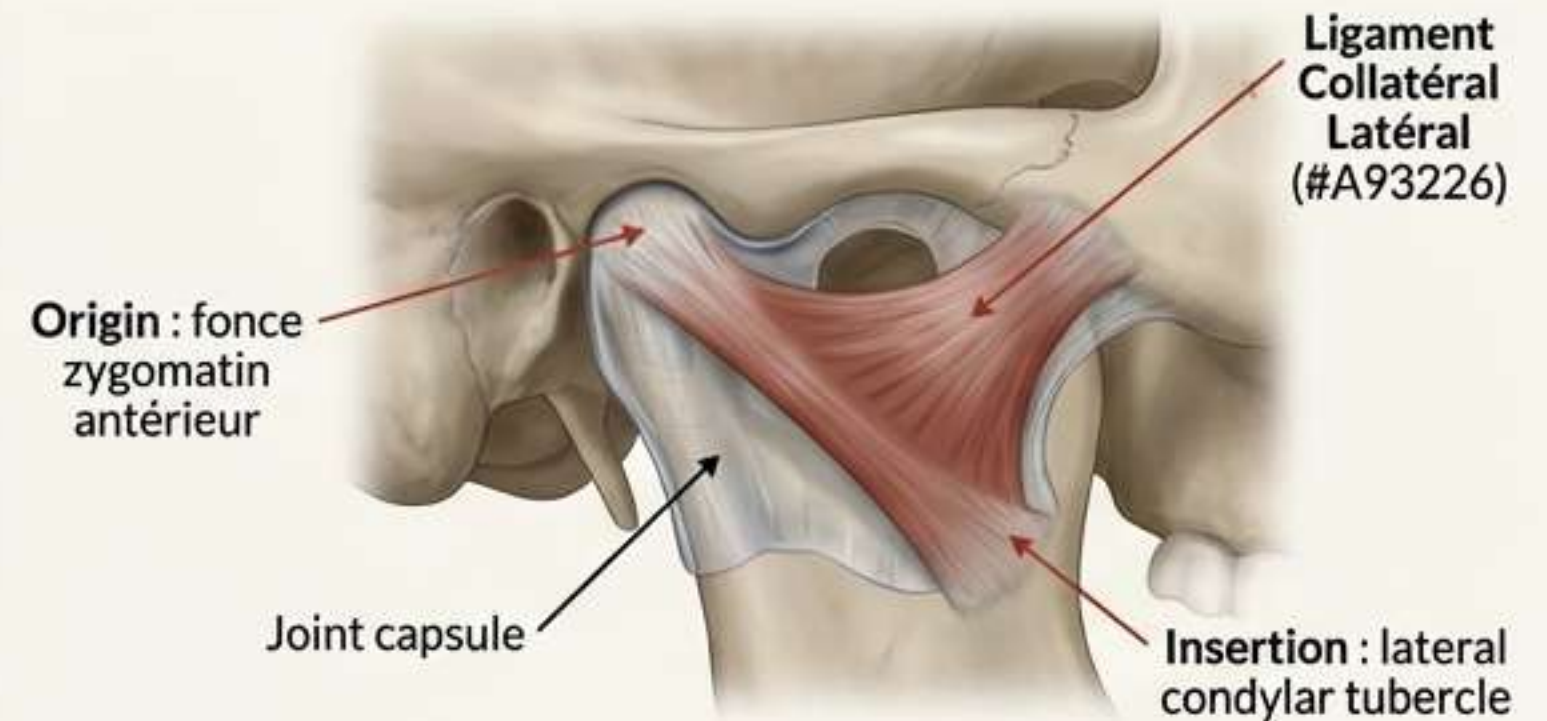
Ligaments Intrinsèques

1. Ligament Collatéral Latéral (ou latéral externe)

- Épais, puissant, de forme triangulaire. Recouvre la face latérale de la capsule.
- **Trajet** : Du tubercule zygomatique antérieur au tubercule condylien latéral.
- Considéré comme le principal moyen d'union de l'ATM. Il limite les mouvements de latéralité, de rétropulsion et d'abaissement.

2. Ligament Collatéral Médial (ou latéral interne)

- Beaucoup moins résistant, fin et triangulaire. Recouvre la face médiale.
- **Trajet** : De l'épine du sphénoïde à la partie postéro-médiale du condyle.



Les Moyens d'Union : Ligaments Extrinsèques

Les Trois Ligaments Extrinsèques

1. Le ligament Sphéno-mandibulaire (Q7)

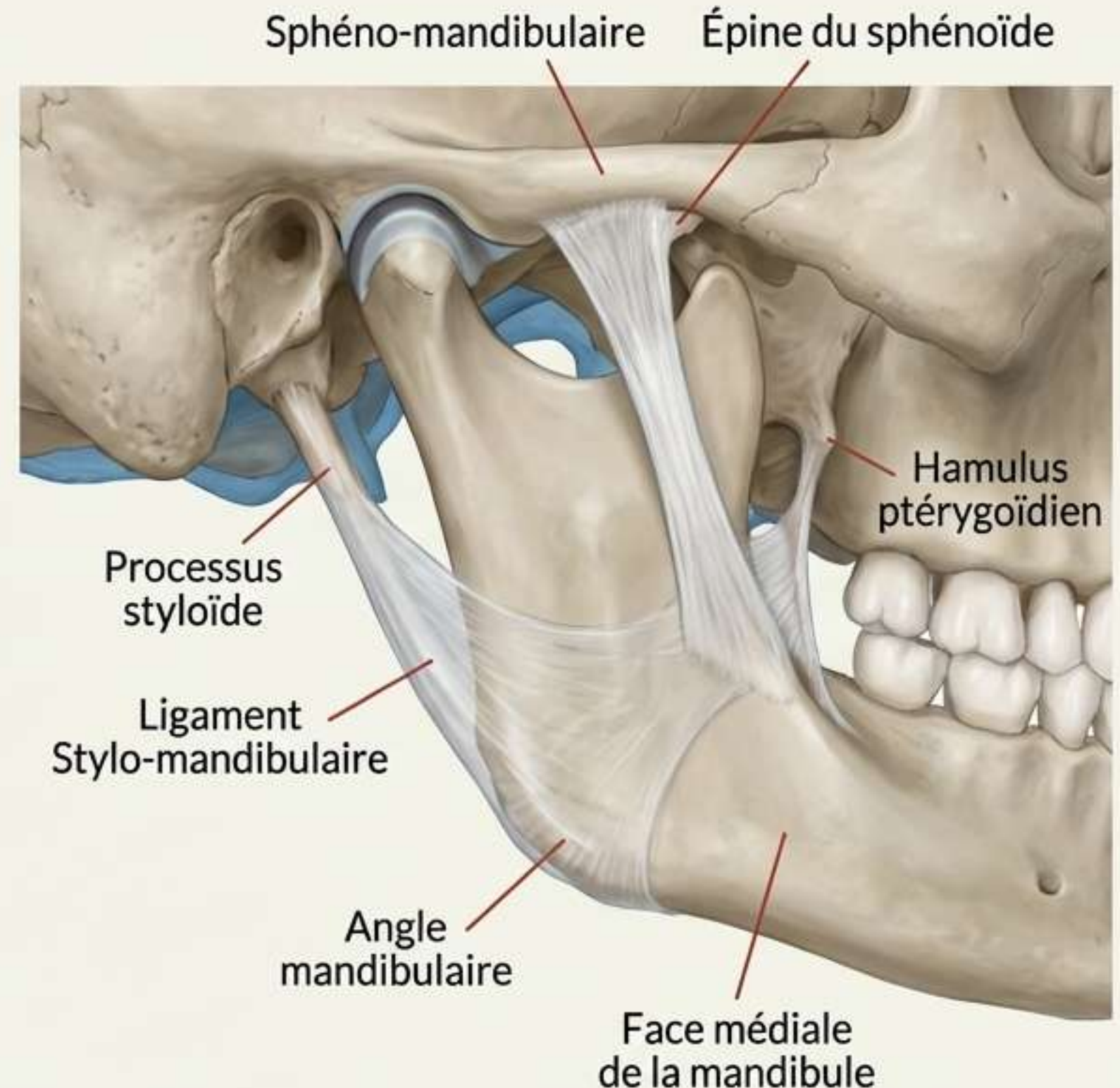
- Bandelette fibreuse tendue de l'épine du sphénoïde à la lingula de la mandibule.
- Un moyen de contention important de l'ATM.

2. Le ligament Stylo-mandibulaire (Q7)

- Épaississement du fascia cervical profond.
- Va du processus styloïde au bord postérieur de l'angle mandibulaire.
- Limite le mouvement de propulsion de la mandibule.

3. Le raphé Ptérygo-mandibulaire (Q7)

- Tendue de l'hamulus ptérygoïdien à la face médiale de la mandibule.
- Sans importance fonctionnelle directe pour l'ATM.



Les Moteurs de l'ATM : Les Muscles Élévateurs

Introduction aux Muscles Masticateurs

- Quatre muscles pairs et symétriques constituent les ligaments actifs de l'ATM.

Les Élévateurs (Fermeture)

1. Muscle Temporal

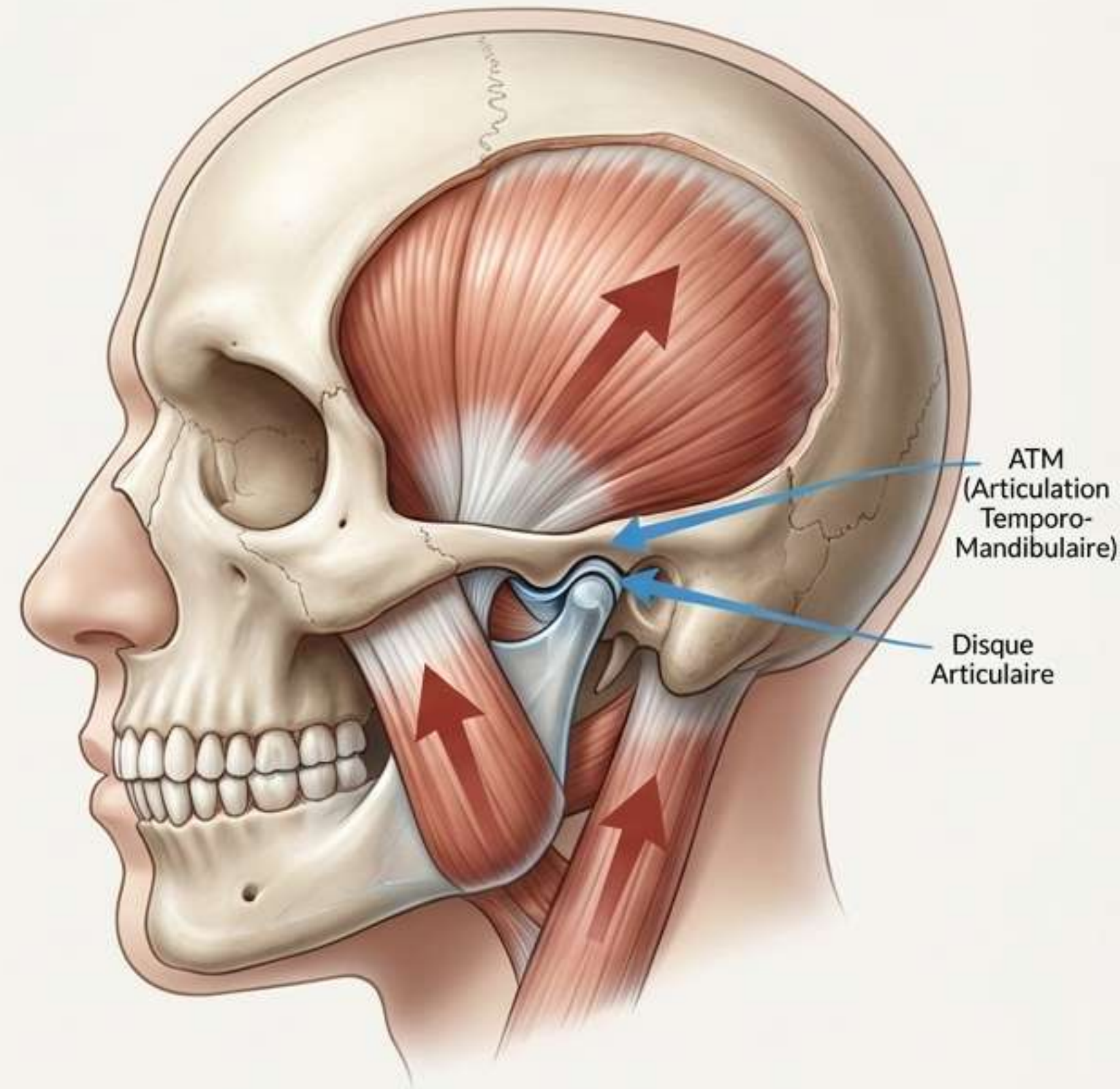
- Large muscle en éventail dans la fosse temporale, convergeant vers le processus coronoïde.
- **Action : Élévateur puissant et rétropulseur de la mandibule.**

2. Muscle Masséter

- Muscle court, épais et quadrilatère, le plus superficiel.
- **Action : Très puissant élévateur de la mandibule.**
- **Action : Très puissant élévateur de la mandibule.**

3. Muscle Ptérygoïdien Médial (ou interne)

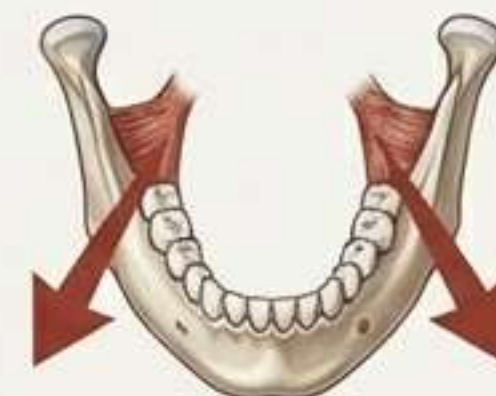
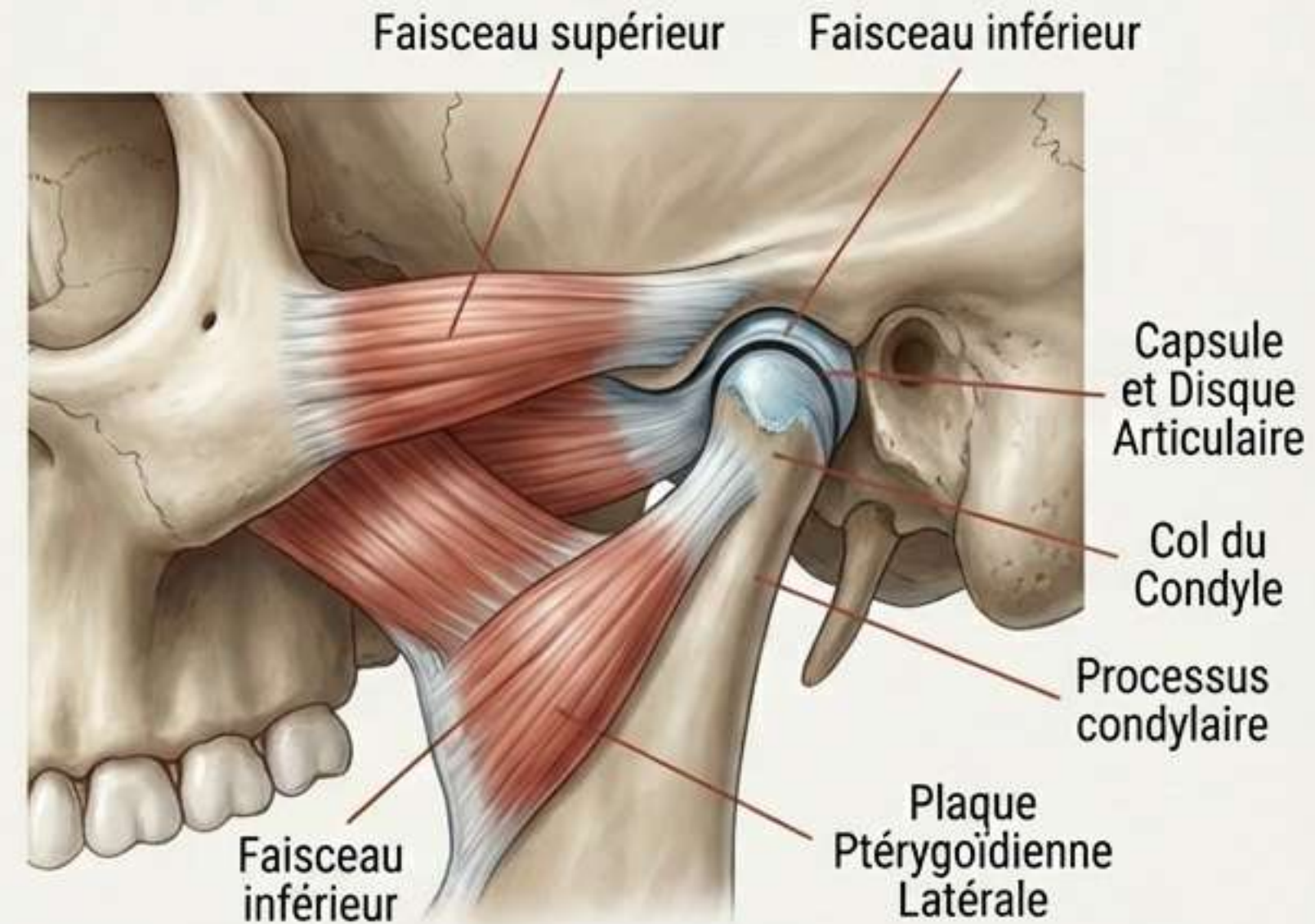
- Épais et quadrilatère, situé médialement par rapport au ptérygoïdien latéral.
- **Action : Élévateur de la mandibule.**



Les Moteurs de l'ATM : Propulsion et Ouverture

Le Muscle Clé de la Dynamique Mandibulaire

- **Muscle Ptérygoïdien Latéral (ou externe)**
 - Muscle court et épais, à l'orientation quasi-horizontale.
 - Possède **deux faisceaux** :
 - **Faisceau supérieur** : S'insère sur la capsule et le disque articulaire.
 - **Faisceau inférieur** : S'insère sur le col du processus condyalaire.
- **Actions Fondamentales** :
 - **Contraction bilatérale** : Propulsion (avancement) de la mandibule.
 - **Contraction unilatérale** : Diduction (mouvement de latéralité) du côté opposé.
 - **Rôle clé dans l'initiation de l'ouverture buccale** en tirant le condyle et le disque en avant.



Propulsion



Diduction

Vascularisation et Innervation de l'Articulation

Vascularisation Artérielle

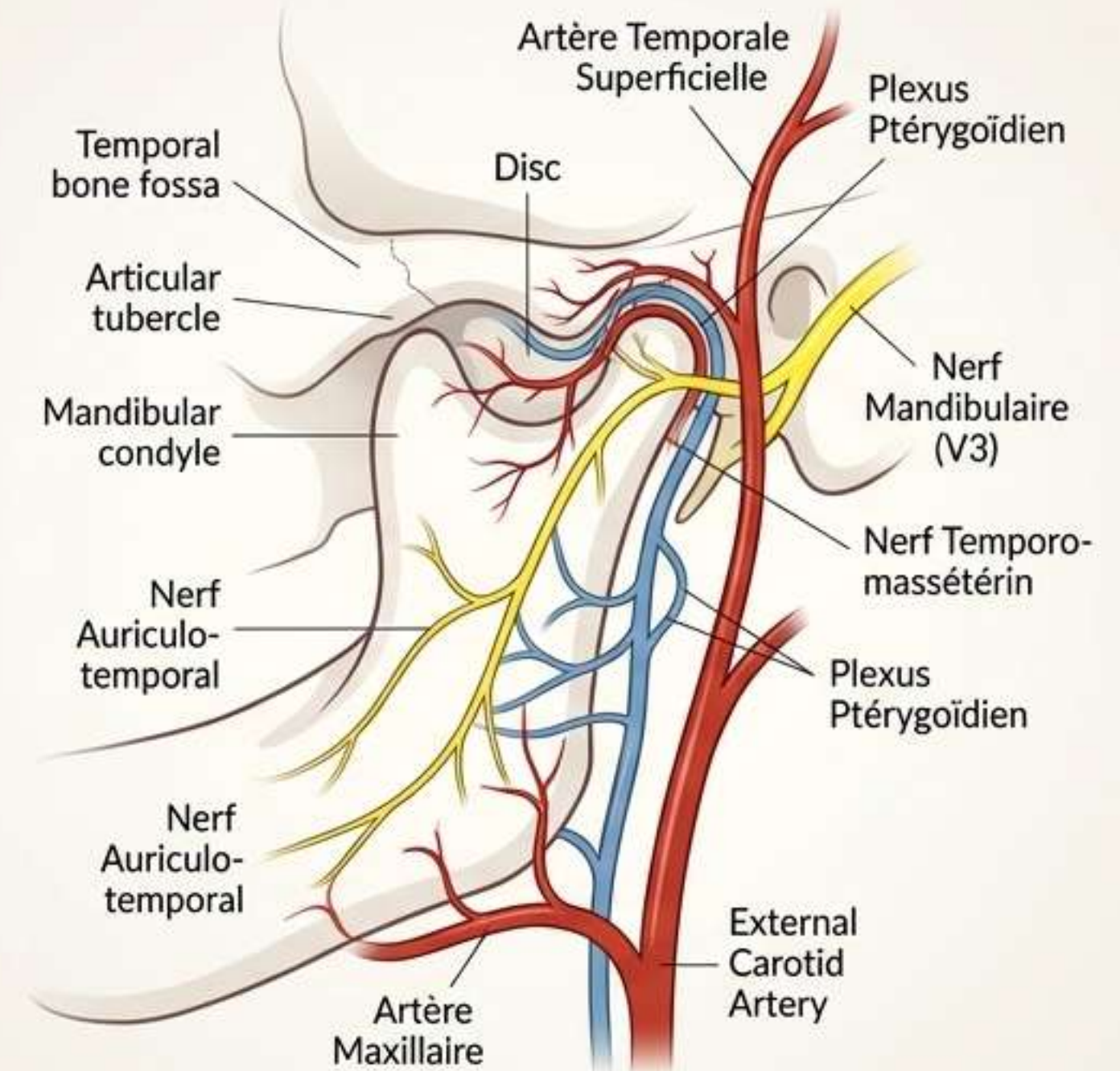
- L'ATM est richement vascularisée par des branches collatérales de :
 - L'artère temporale superficielle (pour la face latérale).
 - L'artère maxillaire.
 - L'artère auriculaire postérieure.

Drainage Veineux

- Assuré par le plexus ptérygoïdien et les veines satellites des artères (veine maxillaire, veine temporale superficielle).

Innervation

- Dépend principalement du nerf mandibulaire (V3), branche du nerf trijumeau.
- Les deux branches principales pour l'articulation sont :
 - Le nerf auriculo-temporal (surtout pour la sensibilité).
 - Le nerf temporo-massétérin.
- L'innervation de la capsule et des ligaments est riche en récepteurs sensoriels (proprioception).



Anatomie Fonctionnelle : Ouverture et Fermeture

Une Articulation à Double Mouvement

- L'ATM est une articulation synoviale de type **ginglymoarthrodiale (Q12)** ou "**ginglyme**" (Q3, Q4).
 - **Ginglyme** = Mouvement de charnière (Rotation).
 - **Arthrodial** = Mouvement de glissement (Translation).

Les Deux Phases de l'Ouverture Buccale (Abaissement)

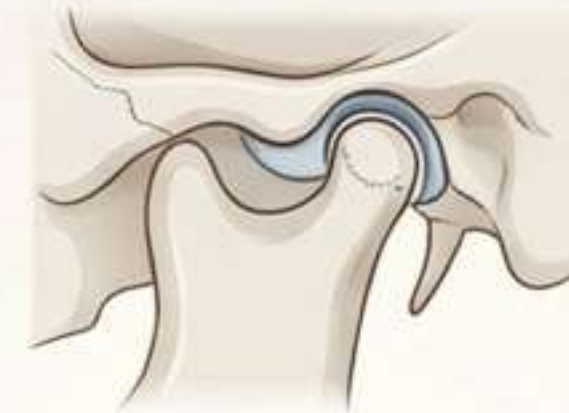
1. Phase 1 : Rotation Initiale

- Le mouvement commence par une rotation pure du condyle contre la face inférieure du disque.
- Ce mouvement se produit exclusivement dans le **compartiment inférieur (disco-mandibulaire)**.

2. Phase 2 : Translation Antérieure

- Pour une ouverture plus grande, le complexe condyle-disque glisse en avant et en bas.
- Ce mouvement de translation se produit dans le **compartiment supérieur (disco-temporal)**, le long du tubercule articulaire.

Repos



Phase 1 : Rotation Initiale



Rotation
(Compartiment
Inférieur)

Phase 2 : Translation Antérieure



Translation
(Compartiment
Supérieur)

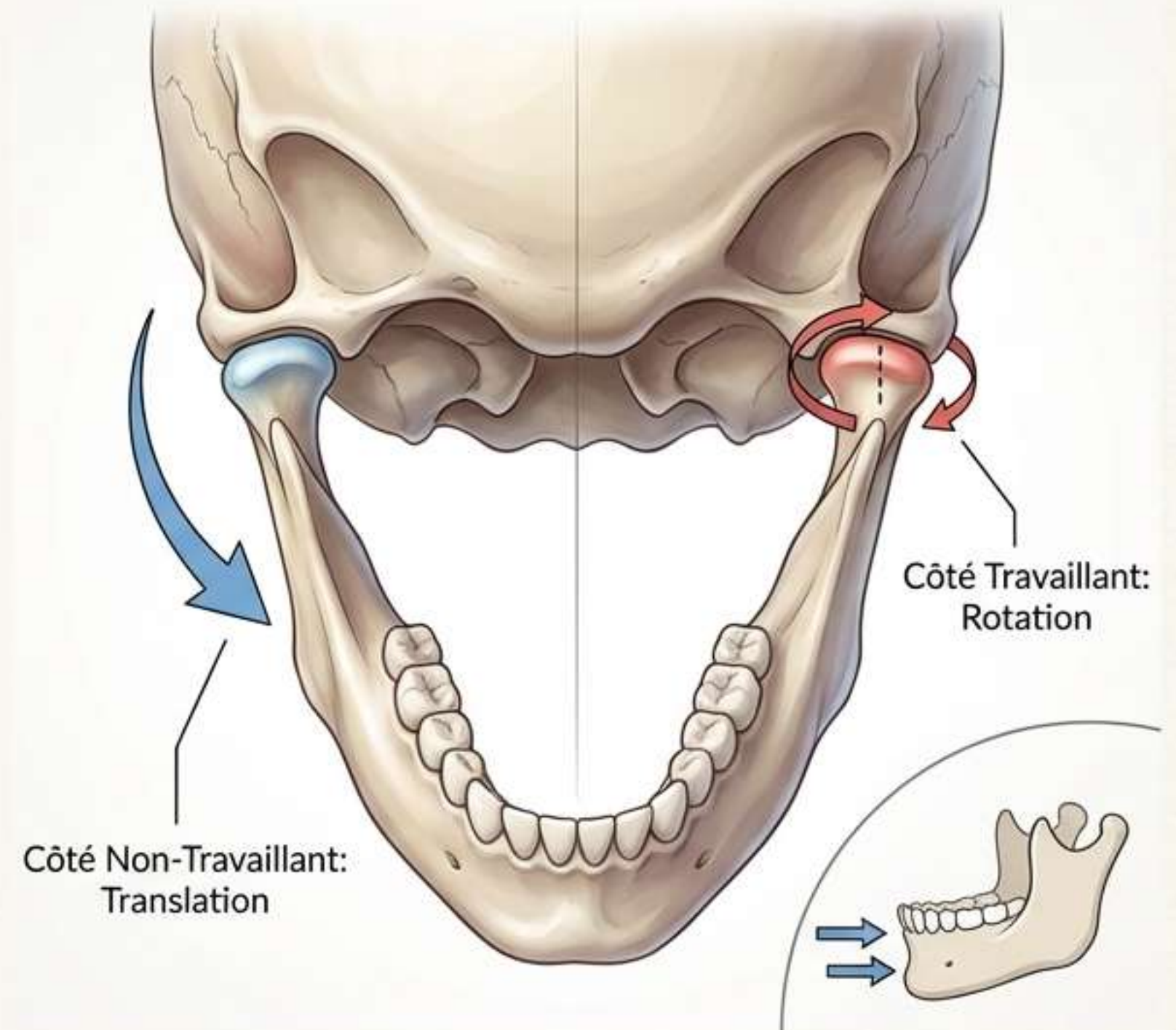
Anatomie Fonctionnelle : Propulsion et Diduction

Mouvement de Propulsion (Antépulsion)

- La mandibule se déplace vers l'avant.
- Ce mouvement est une **translation pure** du complexe condyle-disque le long de la pente du tubercule articulaire.
- La rétropulsion (mouvement inverse) est physiologiquement très limitée.

Mouvement de Diduction (Latéralité)

- Mouvement asymétrique complexe nécessaire pour broyer les aliments.
- **Côté travaillant (vers lequel la mandibule se déplace)** : Le condyle effectue principalement une **légère rotation** sur lui-même.
- **Côté non-travaillant (ou balançant)** : Le condyle effectue une **translation** importante en avant, en bas et en dedans.



Synthèse des Concepts à Haut Rendement pour l'Examen

Classification et Type

- **Type** : Diarthrose, bi-bi-condyloïde, synoviale de type ginglymo-artroïdale, à disque interposé (Q1, Q2, Q3, Q5, Q5, Q6, Q9, Q12).

Surfaces Articulaires Clés

- **Fosse mandibulaire** : seule la partie ANTÉRIEURE (pré-glasérienne) est articulaire (Q1, Q11).
- **Condyle mandibulaire** : seul le versant ANTÉRIEUR est articulaire (Q3, Q4).

Le Disque Articulaire

- **Forme** : Lentille BICONCAVE (Q2, Q10).
- **Nature** : Fibrocartilage, avasculaire au centre (Q10).
- **Fonction** : Divise l'articulation en 2 compartiments ; rôle proprioceptif (Q2, Q10).
- **Attache antérieure** (lame pré-discale) : richement innervée et vascularisée (Q3, Q4).

Moyens d'Union

- **Ligaments** : 2 intrinsèques et 3 extrinsèques (Sphéno-, Stylo-, Ptérygo-mandibulaires) (Q3, Q4, Q7).

Anatomie Fonctionnelle

- **Ouverture** = 1) Rotation (compartiment inférieur) PUIS 2) Translation (compartiment supérieur).
- **Muscles Clés** : Ptérygoïdien LATÉRAL (propulsion/ouverture), Temporal (élévation/RÉTROpulsion), Masséter/Ptérygoïdien MÉDIAL (élévation).